

Numerična matematika, 1. domača naloga

Timotej Zgonik

23. julij 2025

1 Podatkovni tip RedkaMatrika

Če je A $n \times n$ diagonalno dominantna razpršena matrika, torej je velika večina elementov ničelnih, $a_{ij} = 0$, je mogoče definirati podatkovni tip RedkaMatrika, ki matriko zaradi prostorskih zahtev hrani v dveh $n \times m$ matrikah V in I , tako da velja:

$$V(i, j) = A(i, I(i, j)).$$

Vsaka vrstica matrike V vsebuje neničelne elemente iz iste vrstice v A , v matriki I pa so shranjeni indeksi stolpcev teh neničelnih elementov.

V nalogi sem po zahtevah naloge implementiral dani podatkovni tip in metode za funkcije *setindex!*, *getindex*, *firstindex*, *lastindex* ter za množenje z vektorjem z desne strani.

2 Metoda konjugiranih gradientov

Ker je namen metode, da bi jo uporabljali za fizikalno vložitev grafov, je za reševanje sistema primerna metoda konjugiranih gradientov. Pri izvedbi metode zaradi prej implementiranih metod za podatkovni tip RedkaMatrika ni posebnosti.

3 Vložitev grafa v ravnino

Za demonstracijo uporabe metode konjugiranih gradientov sem po navodilih implementiral algoritem za vložitev grafa v ravnino z uporabo fizikalne metode. Ta metoda modelira graf kot sistem vzmeti, kjer so vozlišča predstavljena kot masne točke, povezave pa kot vzmeti z naravno dolžino nič.

Fizikalna metoda temelji na minimizaciji energije sistema vzmeti. Za graf $G = (V, E)$ z vozlišči V in povezavami E definiramo energijsko funkcijo:

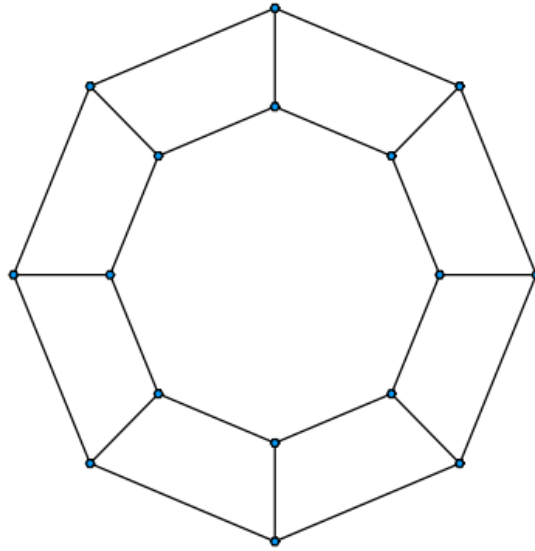
$$E = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} \|p_i - p_j\|^2$$

kjer je p_i položaj vozlišča i v ravnini. Minimum te funkcije dosežemo, ko je za vsako prosto vozlišče i izpolnjen pogoj:

$$\sum_{j \in N(i)} (p_i - p_j) = 0$$

kjer je $N(i)$ množica sosedov vozlišča i . To vodi do sistema linearnih enačb oblike $Ax = b$, kjer matrika A vsebuje informacije o strukturi grafa.

Kot testni primer sem uporabil krožno lestev z $n = 8$ vozlišči na vsakem od dveh ciklov. Graf ima skupaj 16 vozlišč, pri čemer so vozlišča prvega cikla (1-8) fiksirana na enotski krožnici, vozlišča drugega cikla (9-16) pa so prosta in jih posledično določi fizikalna metoda.



Slika 1: Krožna lestev s 16 vozlišči, vložena v ravnino s fizikalno metodo

Rezultat prikazuje simetrično vložitev, kjer so prosta vozlišča razporejena v notranjem krogu, povezana z ustreznimi vozlišči na zunanjem krogu.